眼内注药后非感染性眼内炎症：内容提取与拟定流程

2025 · 专家共识 · DOI：10.3760/cma.j.cn511434-20250617-00274

抗VEGF、激素、基因/抗代谢及预防抗感染药等眼内注药后的SIOI；优先鉴别感染及排查RV/RO。

ioi-01 适用范围

玻璃体腔、视网膜下、脉络膜上腔注药后继发SIOI；目标使用者为开展注药的眼底病专科医师。

2025 刊p493、495 / PDF2、4；推荐等级：原文未明确；类别：适用人群

原文锚点：共识专家组成员的遴选和组成、利益冲突管理、外部审查和组织批准均根据中华医学会眼科学分会的政策和程序进行。1.2共识使用者目标人群本共识主要适用于中国各级医疗机构中开展眼内注射治疗的眼底病专科医师，特别是涉及抗VEGF药物、糖皮质激素类药物、基因治疗类药物、抗代谢药物以及预防性抗感染药物等治疗领域的临床医师。共识内容主要针对接受上述药物眼内注射治疗后出现继发性SIOI的患者群体，旨在为临床诊疗提供规范化指导。1.3共识专家组成本共识专家组由我国眼底病领域的权威专家共同组成，核心成员包括中华医学会眼科学分会眼底病学组和

ioi-02 推荐一：发生时间

多数SIOI在末次注药10 d内；高剂量抗VEGF呈双峰，第一峰末次注药1周内，第二峰首次注药约4周。各药研究发生率为不同样本结果，不能互当预测概率。

2025 刊p496–497 / PDF5–6；推荐等级：强推荐；类别：共识推荐

原文锚点：疗方法安全性的临床研究进行了系统观察，结果显示在现有文献报道中，均未发现t-PA注射后继发SIOI的病例[39-40]。推荐意见一：眼内注药治疗后SIOI的发生率低，目前临床常用的各类眼内注射药物包括预防性抗感染药物、抗VEGF药物、糖皮质激素类药物、基因治疗药物以及MTX等抗代谢药物均显示出良好的安全性特中华眼底病杂志2025年7月第41卷第7期ChinJOculFundusDis,Jul表3眼内注药治疗后S给药方式药物名称发生时间玻璃体腔注射万古霉素注药后中位时间8曲安奈德注药后1～3d地塞米松植入剂尚无报告氟

ioi-03 推荐二：表现

常为轻中度前/后节炎症、视模糊/飞蚊/轻痛；万古霉素和高剂量抗VEGF可引发RV/RO，多发暗点、黄斑受累可重损视力。

2025 刊p497–498 / PDF6–7；推荐等级：强推荐；类别：共识推荐

原文锚点：代谢和病情自然进展，血管损伤效应会逐步显现，表现为视网膜和（或）黄斑缺血症状加重，同时视网膜出血也呈现渐进性增加的趋势。推荐意见二：糖皮质激素、低剂量抗VEGF药物、抗代谢药物及基因治疗药物等眼内注射引发的SIOI主要表现为累及眼前后节的轻中度非肉芽肿性炎症，临床症状相对轻微，以视物模糊、飞蚊症、视力年7月第41卷第7期ChinJOculFundusDis,July2025,Vol.41,No.7轻度下降和眼部疼痛等常见表现为主。而万古霉素和高剂量抗VEGF药物所导致的SIOI除前述表现外，还可引发RV和RO，同时

ioi-04 推荐三：高危因素

药物、操作与个体因素共同作用；女性、自身免疫病或葡萄膜炎史、促炎药物使用者重点关注。无正式预测分数。

2025 刊p499 / PDF8；推荐等级：中等推荐；类别：共识推荐

原文锚点：。这一认识对临床实践具有重要指导意义，提示我们需要从更全面的角度来评估和预防SIOI风险，而非简单地归因于患者体质因素。推荐意见三：眼内注药治疗后SIOI的发生是多种因素共同作用的结果，涉及药物特性、注射操作规范以及患者个体因素的复杂交互作用。女性、有自身免疫性疾病或葡萄膜炎病史，以及使用促炎药物的患者风险较高，应予以重点关注（中等推荐）问题4：SIOI是否可被预防和预防性措施的必要性？临床研究表明，糖皮质激素在预防和治疗眼内注药治疗后SIOI方面具有一定效果。Russell等[37]在基因治疗中采用口服糖皮质激素

ioi-05 推荐四：预防

规范储运，优选无硅油/预充注射器与低免疫原性药物；不常规预防ST-TA，高危/既往SIOI可酌情；高危者避免双眼同期注药。

2025 刊p499 / PDF8；推荐等级：中等推荐；类别：共识推荐

原文锚点：2～8°C避光条件下储存和运输；优先选用不含硅油的专用注射器或预充式剂型；选择免疫原性低、纯化工艺成熟的药物产品[49]。推荐意见四：通过严格规范药物储存运输条件、选用不含硅油的注射器或预充式剂型以及优先采用免疫原性低且纯化工艺优良的药物，可有效降低眼内注药治疗后SIOI的发生风险。不推荐将ST-TA作为常规预防措施，但对于具有SIOI危险因素或既往发生过SIOI的患者，临床医师可酌情考虑采用该预防措施。针对存在SIOI危险因素的患者，应避免实施双眼同期注药，以最大限度降低潜在风险（中等推荐）。问题5：眼内注药治疗后

ioi-06 储运与操作

原文生物制剂2～8 °C避光储运，开封后8 h内完成注射；避免弹/剧烈摇注射器。具体药品要求需另核说明书，不将8 h当所有产品通则。

2025 刊p498 / PDF7；推荐等级：原文未明确；类别：操作

原文锚点：-药物复合物形成等关键环节。对于生物制剂类药物，严格的冷链管理至关重要，必须始终保存在2～8°C的避光环境中，且开封后应在8h内完成注射[7]。在药物保存和运输过程中，温度波动、光照暴露以及机械震荡等因素可能导致注射器内润滑针栓的硅油与药物成分相互作用，形成硅油-药物复合物。这种相互作用可引起蛋白质构象改变、变性甚至聚合，显著增加药物的免疫原性，从而诱发SIOI。在注射准备阶段，临床医师为排除注射器内气泡而采取的手指弹动或剧烈甩动注射器等操作，可能促进硅油释放并加速硅油-药物复合物的形成。此外，注射器内的硅油滴本身也

ioi-07 推荐五：监测体系

宣教、知情、随访、诊断四环节；高危人群重点说明SIOI表现，专项沟通通道，按药物特性个体化随访。

2025 刊p500 / PDF9；推荐等级：强推荐；类别：共识推荐

原文锚点：对具有SIOI危险因素（如自身免疫性疾病史、既往SIOI发作等）的特殊人群，主治医师可根据个体风险情况酌情增加随访频次。推荐意见五：眼内注药患者的围手术期SIOI监测应当建立系统化的管理流程，重点涵盖注药前宣教、知情告知、注药后随访和SIOI诊断四个关键环节。对于存在SIOI危险因素的患者群体（包括自身免疫性疾病患者、既往非感染性葡萄膜炎病史者、使用促炎药物者以及女性患者等），应在注药前着重说明SIOI的特征性临床表现，设立专项咨询通道确保医患沟通顺畅，并根据药物特性制定个体化的随访时间表（强推荐）。年7月第41卷

ioi-08 固定随访与症状

注药后第1天、第1周、第4周；持续2 d以上不适/飞蚊加重及时就诊；明显视力下降或畏光立即就诊。图1写>2 d，保留正文/图示差异。

2025 刊p500–501 / PDF9–10；推荐等级：原文未明确；类别：随访

原文锚点：OI防控体系的核心环节，需要建立规范化的随访机制和应急响应流程。基于SIOI的发病时间特征，建议在注射后第1天、第1周和第4周设置固定随访时间点，这3个关键时间窗能够覆盖大多数药物的SIOI风险期，有助于及时发现无症状病例。要特别指导患者识别预警症状：当出现持续2d以上的眼部不适或飞蚊症加重时需及时就诊；若伴有显著视力下降或畏光等症状时应立即就诊[66]。为提升随访效率，建议设立玻璃体腔注药专线咨询电话，既便于患者症状咨询，又能快速安排疑似病例复诊[67]。对于常规患者，在3个固定随访点外不必额外增加复诊次数；但对

ioi-09 诊断先鉴别

排除感染性眼内炎、葡萄膜炎首发/复发、潜伏病原激活、陈旧积血、TA假性积脓及肿瘤伪装等；视力、眼压、裂隙灯和散瞳眼底。

2025 刊p500 / PDF9；推荐等级：原文未明确；类别：诊断

原文锚点：ly2025,Vol.41,No.7对于疑似或确诊SIOI的患者，应立即启动全面系统的眼科评估流程，首要任务是进行准确的鉴别诊断，需排除感染性眼内炎、非感染性葡萄膜炎首发/复发、眼内潜伏病原体被激活引起的感染性葡萄膜炎以及其他类似临床表现的疾病（如陈旧性积血、TA颗粒沉积引起的假性前房积脓、肿瘤性伪装综合征等）。标准评估应包括最佳矫正视力、眼压、裂隙灯显微镜和检眼镜检查。强烈建议在引导眼位下进行超广角眼底照相，这不仅有助于全面评估视网膜状况，更为后续随访对比提供客观依据。对于眼底可见度尚可且存在RV或RO表现的患者

ioi-10 推荐六：寻找RV/RO

确诊并鉴别后系统排查RV/RO；引导眼位超广角照相、超广角FFA评估周边灌注；所有确诊者强化随访至炎症静止。

2025 刊p500 / PDF9；推荐等级：强推荐；类别：共识推荐

原文锚点：的RV和（或）RO风险。这类患者需要在积极抗炎治疗的同时，缩短后续随访间隔，并定期重复超广角FFA或超广角OCTA检查。推荐意见六：在确诊SIOI并完成鉴别诊断后，临床评估的核心在于系统排查RV和RO的证据。推荐引导眼位下的超广角眼底照相检查以方便对比随访。强调超广角FFA检查对于评估周边部视网膜血管灌注状态的重要性。鉴于SIOI具有渐进性发展的临床特点，所有确诊患者均需实施强化随访方案，适当缩短复诊间隔，直至炎症完全静止（强推荐）。问题6：SIOI发生后如何干预？SIOI的治疗可遵循“动态管理三步法”的系统化策略

ioi-11 影像替代与不可视

FFA禁忌/拒绝可用超广角OCTA+引导眼位；有条件ICGA看脉络膜。玻璃体严重混浊，每次B超至眼底可视；后续重复寻找延迟RV/RO。

2025 刊p500 / PDF9；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：受累情况，以确定后续治疗的用药种类、给药方式和积极程度。对于玻璃体混浊严重导致眼底窥视困难的患者，应在每次随访时进行眼部B型超声检查，直至玻璃体混浊改善、眼底可视。SIOI患者即使初期表现轻微，在疾病进展过程中仍可能发展为RV或RO，这一特点要求临床医师必须实施严密的随访监测。所有确诊SIOI的患者均应提高随访频率，特别是在接受治疗后仍需密切观察病情演变[31]。对于因眼前节或玻璃体炎症严重导致眼底观察困难的患者，更应警惕潜在的RV和（或）RO风险。这类患者需要在积极抗炎治疗的同时，缩短后续随访间隔，并定期重复超广

ioi-12 轻度与前节强化

轻度前房/玻璃体炎可局部NSAID或激素；前节较重可激素每小时1次。充分激素后不缓解或加重 → 重新鉴别感染，再决定升级。

2025 刊p501 / PDF10；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：甾体抗炎药或糖皮质激素滴眼液治疗通常即可促进炎症消退[19]。当炎症主要累及眼前节且程度较重时，建议采用糖皮质激素滴眼液每小时1次的强化治疗方案，并在治疗过程中密切观察炎症反应变化。每次随访检查时，必须进行充分散瞳后的全面眼底评估，特别要仔细排查RV和RO的征象，重点观察周边部视网膜血管的灌注状态。若频点糖皮质激素滴眼液治疗效果不佳，在严格排除感染性因素后，可逐步升级治疗强度，考虑联合糖皮质激素结膜下注射、球周注射甚至玻璃体腔注射等局部给药方式，必要时可加用全身糖皮质激素治疗。需要特别警惕的是，RV和ly2025,

ioi-13 推荐七：阶梯治疗

以激素为核心，按部位、严重度、RV/RO选择/升级；每次散瞳与定期FFA。玻切为混浊/残药可有理论获益；激光仅用于炎症消退后的广泛无灌注/新生血管。

2025 刊p502 / PDF11；推荐等级：中等推荐；类别：共识推荐

原文锚点：（如wAMD等）仍需继续抗VEGF药物治疗的患者，须待眼内炎症完全消退，或预计眼内药物已完全代谢清除之后再启动后续治疗。推荐意见七：SIOI的治疗应采取以糖皮质激素为核心的阶梯化方案，具体用药选择和干预强度需根据炎症累及范围、严重程度以及是否合并RV和（或）RO综合决定。强调每次随访时散瞳眼底检查的重要性，推荐定期（超广角）FFA以准确判断视网膜缺血的范围和程度。对于严重玻璃体混浊影响观察或药物残留的患者，玻璃体切割手术可通过清除混浊和残留药物获得理论获益。视网膜激光光凝仅适用于炎症消退后仍存在广泛无灌注区或已继发

ioi-14 表4：无RV/RO局部剂量

滴眼4次/d至1次/h；TA结膜下4～8 mg、球旁20～40 mg、球内1～2 mg。球内TA标为超说明书用药，非无条件常规方案。

2025 刊p502 / PDF11；推荐等级：原文未明确；类别：用药

原文锚点：药途径和剂量*炎症累及眼前节/严重给药方式玻璃体炎（无RVRO程度*RV/VO）滴眼4次/d至1次/h−−结膜下注射TA4～8mg−−球旁注射TA20～40mgTA20～40mgTA20～40mg球内注射TA#1～2mgTA#1～2mg；TA#1～4mg；地地塞米松玻璃塞米松玻璃体内体内植入剂植入剂口服−泼尼松龙0.5～泼尼松龙1.0mg/（kg・d）1.0mg/（kg・d）静脉滴注−甲泼尼龙甲泼尼龙500mg，1次/d500～750mg，1次/d注：SIOI：非感染性眼内炎症；RV：视网膜血管炎；RO：视网膜血管

ioi-15 表4：RV剂量

TA球旁20～40 mg；球内TA 1～2 mg或地塞米松植入剂；口服泼尼松龙0.5～1.0 mg/（kg・d）；甲泼尼龙静滴500 mg、1次/d。球内TA超说明书。

2025 刊p502 / PDF11；推荐等级：原文未明确；类别：用药

原文锚点：g球内注射TA#1～2mgTA#1～2mg；TA#1～4mg；地地塞米松玻璃塞米松玻璃体内体内植入剂植入剂口服–泼尼松龙0.5～泼尼松龙1.0mg/（kg·d）1.0mg/（kg·d）静脉滴注–甲泼尼龙甲泼尼龙500mg，1次/d500～750mg，1次/d注：SIOI：非感染性眼内炎症；RV：视网膜血管炎；RO：视网膜血管闭塞；TA：曲安奈德；*：医师需根据病情严重程度并结合患者具体临床按需升级/升阶梯选用；#：球内注射曲安奈德为超说明书用药植入剂进行治疗，必要时联合免疫调节剂全身应用。对于确诊RO的患者，应联合

ioi-16 表4：RO剂量

TA球旁20～40 mg；球内TA 1～4 mg或地塞米松植入剂；口服泼尼松龙1.0 mg/（kg·d）；甲泼尼龙静滴500～750 mg、1次/d。球内TA超说明书。

2025 刊p502 / PDF11；推荐等级：原文未明确；类别：用药

原文锚点：龙0.5～泼尼松龙1.0mg/（kg·d）1.0mg/（kg·d）静脉滴注–甲泼尼龙甲泼尼龙500mg，1次/d500～750mg，1次/d注：SIOI：非感染性眼内炎症；RV：视网膜血管炎；RO：视网膜血管闭塞；TA：曲安奈德；*：医师需根据病情严重程度并结合患者具体临床按需升级/升阶梯选用；#：球内注射曲安奈德为超说明书用药植入剂进行治疗，必要时联合免疫调节剂全身应用。对于确诊RO的患者，应联合ICGA评估脉络膜血管受累程度，并通过FFA精确测定视网膜无灌注区的范围和面积，尤其要重点关注周边部视网膜的灌注状态。

ioi-17 药物疗程缺项

表4剂量须按个体严重程度升级；统一疗程、递减方式、植入剂剂量、全部免疫调节剂方案和肝肾调整：原文未明确，不能补编。

2025 刊p502 / PDF11；推荐等级：原文未明确；类别：原文未明确

原文锚点：·502·中华眼底病杂志2025表4SIOI治疗用糖皮质激素类药物可选给药途径和剂量*炎症累及眼前节/严重给药方式玻璃体炎（无RVRO程度*RV/VO）滴眼4次/d至1次/h––结膜下注射TA4～8mg––球旁注射TA20～40mgTA20～40mgTA20～40mg球内注射TA#1～2mgTA#1～2mg；TA#1～4mg；地地塞米松玻璃塞米松玻璃体内体内植入剂植入剂口服–泼尼松龙0.5～泼尼松龙1.0mg/（kg·d）1.0

ioi-18 RV/RO升级

RV先排RO；较广/重可全身激素，顽固考虑植入剂/免疫调节。RO更积极抗炎，广泛/累及黄斑可联合降压/血管扩张，定期FFA。

2025 刊p501–502 / PDF10–11；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：对于轻中度患者，可考虑糖皮质激素球周或球内注射；对于范围较广或程度较重的患者，则需要采用口服糖皮质激素等系统性治疗。针对顽固性RV患者，当常规治疗难以有效控制时，可选用糖皮质激素眼内·502·中华眼底病杂志2025表4SIOI治疗用糖皮质激素类药物可选给药途径和剂量*炎症累及眼前节/严重给药方式玻璃体炎（无RVRO程度*RV/VO）滴眼4次/d至1次/h––结膜下注射TA4～8mg––球旁注射TA20～40mgTA20～40mgTA20～40mg球内注射TA#1～2mgTA#1～2mg；TA#1～4mg；地地塞米松

ioi-19 活动期与再注药

炎症活动期严格避免再次用相同/同类药；继续基础抗VEGF需待炎症消退或预计眼内药已清除。TA相关后节SIOI避免再行TA玻璃体腔注射。

2025 刊p502 / PDF11；推荐等级：原文未明确；类别：禁忌

原文锚点：质激素眼内植入剂进行治疗，但应避免再次采用TA玻璃体腔注射的治疗方案，以防止可能的药物相关性炎症反应加重。在SIOI炎症活动期，应严格避免再次使用相同或同类药物，以免加重炎症反应。对于因基础疾病（如wAMD等）仍需继续抗VEGF药物治疗的患者，须待眼内炎症完全消退，或预计眼内药物已完全代谢清除之后再启动后续治疗。推荐意见七：SIOI的治疗应采取以糖皮质激素为核心的阶梯化方案，具体用药选择和干预强度需根据炎症累及范围、严重程度以及是否合并RV和（或）RO综合决定。强调每次随访时散瞳眼底检查的重要性，推荐定期（超广角）

ioi-20 HOCRV特殊处理

万古霉素HOCRV视网膜缺血更重，强化抗炎并尽早抗VEGF，广泛缺血可PRP；避免高剂量抗VEGF及基因治疗。此为特殊段落，勿套成普通SIOI早期常规激光。

2025 刊p502 / PDF11；推荐等级：原文未明确；类别：特殊人群

原文锚点：I完全静止后，对于炎症导致的持续性玻璃体混浊影响视力者，玻璃体切割手术可作为改善视功能的治疗选择。万古霉素眼内注射引发的HOCRV导致的视网膜缺血损害程度显著重于抗VEGF药物相关视网膜血管病变[15]。年7月第41卷第7期ChinJOculFundusDis,July2025,Vol.41,No.7针对此类重症患者，需采取更为积极的综合治疗策略。在强化抗炎治疗方面，应早期足量使用糖皮质激素，通过球周注射、玻璃体腔注射或全身给药等途径快速控制炎症反应，同时需尽早启动抗VEGF药物治疗以减轻血管渗漏和缺血性损伤。对于

ioi-21 推荐八：预后

多数非万古霉素SIOI轻且短；合并RV/RO时预后取决于黄斑受累、缺血程度和RO可逆性，及时积极激素为核心。

2025 刊p503 / PDF12；推荐等级：中等推荐；类别：共识推荐

原文锚点：体预后相对良好，数据显示最终导致严重视力损害（视力下降＞2行）的比例约为15%，而致终末视力严重丧失者不足1%[33]。推荐意见八：除万古霉素引发的HOCRV外，大多数眼内注药治疗后SIOI具有病情轻微、病程短暂的特点。然而，当SIOI合并RV或RO时，患者的视力预后主要取决于黄斑区是否受累、缺血严重程度以及黄斑部RO是否可逆。及时而积极的糖皮质激素治疗仍是改善此类患者视力预后的核心干预措施（中等推荐）。3展望随着眼科治疗领域中眼内注射药物种类的不断丰富和给药途径的日益多元化，SIOI的临床表现呈现出越来越复杂的特

ioi-22 研究数字与证据边界

发生率、消退时间等来自共识引用研究，另标“研究转述”；不把双峰时间、性别等变为独立诊断条件，阴性血管检查不代表后续不会发生RV/RO。

2025 刊p496–497、500、503 / PDF5–6、9、12；推荐等级：原文未明确；类别：研究转述

原文锚点：发病例，现有文献均为个案报告或小样本病例系列，因此尚无法获得确切的发病率数据。关于TA眼内注射后SIOI的发生情况，现有研究数据显示存在一定差异。一项包含27项研究的meta分析表明，TA玻璃体腔注射后SIOI的发生率为0.1%～7.3%，且多数患者在治疗后1～3d内出现症状[19]。另有学者综合分析了14项研究的数据，发现TA玻璃体腔注射后SIOI发生率为0.0%～23.8%[4]。TA脉络膜上腔注射作为较新的治疗方式，在非感染性葡萄膜炎的治疗中显示出良好的安全性特征，多个临床研究均未发现药物直接相关的SIOI病

拟定流程（整理表达）

1. 注药后动态监测

第1天/1周/4周；显著视降或畏光 → 立即就诊；持续2 d以上不适/飞蚊 → 及时就诊。

2025 刊p500–501 / PDF9–10

2. 是否已排除感染及伪装?

否/不确定 → 完成鉴别，不能直接按无菌炎症处理；完成 → 系统查RV/RO。

2025 刊p500 / PDF9

3. 影像及分支

照相+FFA看灌注；FFA禁忌可OCTA，混浊B超。无RV/RO、RV、RO三分支按部位/严重度用药。

2025 刊p500、502 / PDF9、11

4. 阶梯治疗及疗效判断

激素充分治疗不缓解/加重 → 重新排感染；RV/RO → 更积极抗炎、定期FFA、按需升级。

2025 刊p501–502 / PDF10–11

5. 炎症静止与基础病

活动期避免相同/同类再注；普通SIOI激光仅静止后广泛无灌注/新生血管，HOCRV另评估。

2025 刊p502 / PDF11

6. 随访至完全静止

所有确诊者缩短复诊间隔，重复查延迟RV/RO；黄斑缺血影响预后，统一增频间隔/疗程未明确。

2025 刊p500、502–503 / PDF9、11–12

原文缺项与核对事项

保留原文强推荐/中等推荐；剂量表并不等于每个剂量均单列同一推荐等级。

正文“持续2 d以上”和图1“>2 d”有表述差异，提取表列出。

球内TA为原文标注的超说明书用药。